

Understanding and Applying Voltage References

By Mitchell Lee

谷歌翻译 译 Edward 整理

指定正确的基准并正确应用它是一项比人们首先猜测的更困难的任务，因为基准只是2或3端设备。虽然“精确度”这个词最常用于各类基准，但过于随意地使用这个词是危险的，因为它对不同的人来说意味着不同的东西。更令人困惑的是，在一个应用程序中归类为狗的引用是另一个应用程序中的灵丹妙药。本应用笔记将使读者熟悉参考“准确度”的各个方面的，并提供一些从任何参考中提取最大性能的技巧。

与其他专业电子领域一样，单片基准领域也有自己的词汇。我们已经在我们的参考词汇中学到了第一个词，“准确性。”这是基准分级和比较的标准。不幸的是，至少有五六个好的单位用于测量精度。为了阻止您对该主题的全面理解，行业权威人士使用一种称为“单位跳跃”的特殊技术来混淆和混淆每个人，从新人到经验丰富的退伍军人。你提到了一个准确的数字，专家很快就会跳到一个新的单位，这样你就无法按照他的推理方式行事。图1中和了权威人士的无情意图，并允许其拥有者以同样轻松和完全理解的方式跳跃。阅读本应用笔记时，请参阅图1。

今天的IC参考技术分为两条线：带隙基准，它平衡正向偏置二极管结的温度系数与 ΔV_{BE} 的温度系数（见附录B）；和埋入式齐纳二极管（见附录A），它们使用次表面击穿来实现出色的长期稳定性和低噪音。除少数例外情况外，两种参考类型都使用额外的片上电路来进一步降低温度漂移并将输出电压调整到精确值。带隙参考通常用于最多12位的系统；埋藏的Zeners从那里接管更高精度的系统。

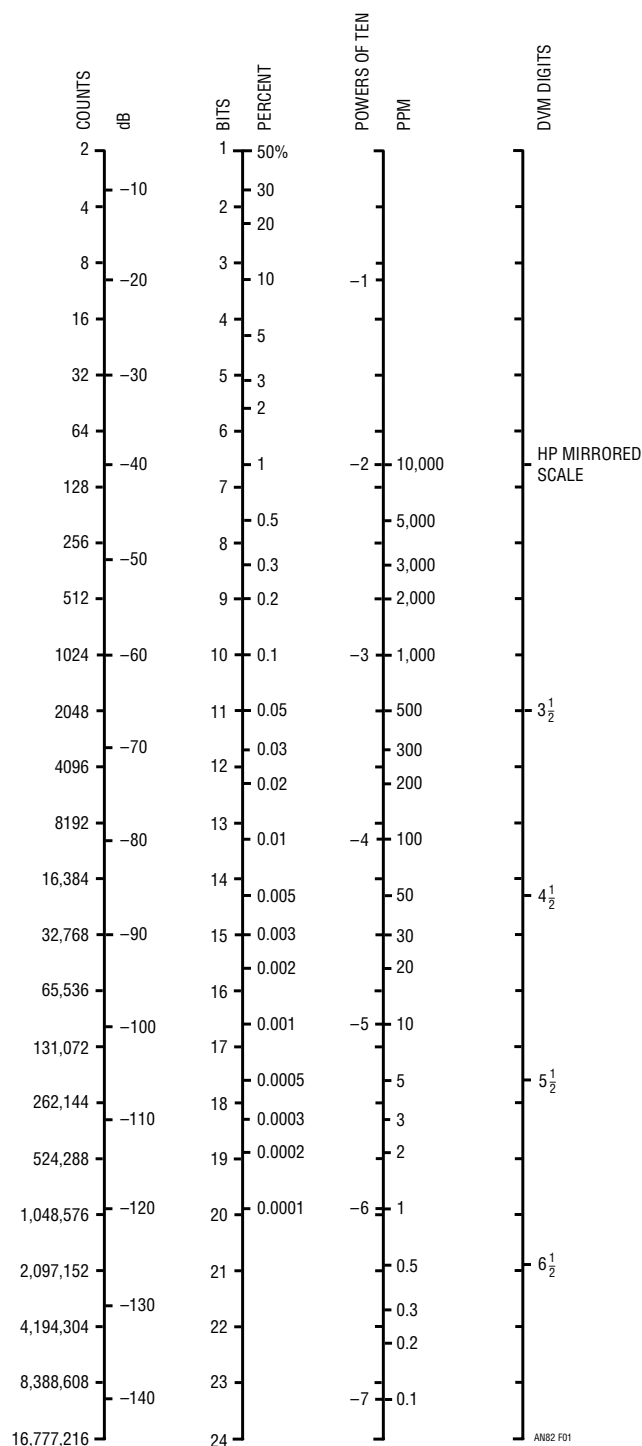


Figure 1. Accuracy Translator

LT, LTC and LT are registered trademarks of Linear Technology Corporation.

Application Note 82

在电路和系统中，单片基准电压器只能在不考虑精度的情况下面临来自分立齐纳二极管和3端稳压器的竞争。5%齐纳二极管和3%稳压器是常见的；这些代表4位或5位精度。在光谱实验室标准的另一端 - 仅通过饱和的Weston单元和Josephson阵列超过了最佳单片参考的性能，留下单片参考指示每个可想到的电路和系统应用。

参考精度包括多个电气规范。这些总结在表1中。电路设计者通常指定的是初始精度。这是以百分比或伏特表示的输出电压误差的度量。初始精度指定在室温（25°C），固定输入电压和零负载电流，或分流基准，固定偏置电流。

Table 1. Reference Accuracy Specifications

PARAMETER	DESCRIPTION	PREFERRED UNIT(S)
Initial Accuracy	Initial Output Voltage at 25°C	V, %
Temperature Coefficient	$\frac{V_{MAX} - V_{MIN}}{\text{Total Temperature Range}}$	ppm/°C
Long-Term Stability	Change in Output vs Time Measured Over 1000 Hours or More	ppm√kh
Noise	0.1Hz to 10Hz	μVp-p, ppm-p
	10Hz to 1kHz	μVRMS, ppmRMS

在校准不方便或不可能的系统中，高初始精度是一个问题。更常见的是，绝对精度只是次要因素，因为在成品上执行最终修整以协调所有系统不准确性的总和。通过消除系统中每个参考，DAC，ADC，放大器和传感器的初始精度要求，最终调整可以显著节省成本。

单片参考初始精度范围为0.02%至1%，表示6位至12位系统中的1LSB误差。Weston单元和Josephson阵列的初始精度分别为1ppm至10ppm和0.02ppm（在25位系统中0.02ppm小于1LSB误差）。

温度引起的参考输出电压变化很快就会影响初始精度的严格规范。因此，花费了相当大的努力来最小化参考的温度系数（温度系数）。大多数参考保证在2ppm/°C至40ppm/°C的范围内，少数器件超出此范围。正确应用的LTZ1000温度稳定基准可以证明0.05ppm/°C。

Tempco被指定为工作温度范围内的平均值，单位为ppm/°C或mV/°C。该平均值通过所谓的“盒子”方法计算。图2显示了如何定义和计算box方法tempco数字。有问题的参考（LT®1019带隙）在指定的工作温度范围内进行测试。最小和最大记录输出电压应用于所示的等式，得到平均温度系数，以V/°C表示。进一步操作以找到ppm/°C，如数据表中所用。温度系数是工作范围内的平均值，而不是在任何特定点测量的增量斜率。对于LT1021和LT1236，也保证了25°C时的增量斜率。

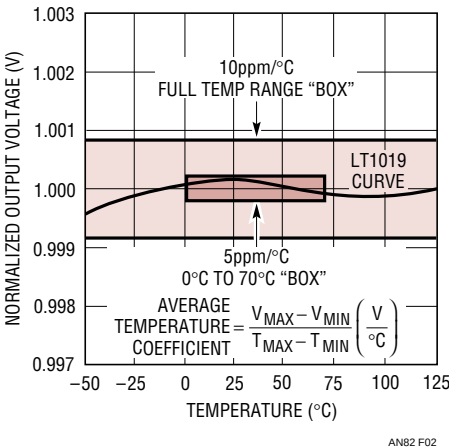


Figure 2. The Box Method Expresses Absolute Output Accuracy Over Temperature as a Drift Term

温度系数的数据表可用于直接计算整个工作温度范围内的输出电压容差。温度系数为10ppm/°C，温度范围为0°C至70°C的器件可能会从初始值漂移至700ppm（12位系统约为3个计数）。具有700ppm温度系数误差的0.1%基准电压在整个工作温度范围内保证精确0.17%。

此规则的两个例外是LT1004和LT1034，它们只保证在整个工作温度范围内的绝对输出电压精度。LT1009和LT1029使用两者的组合，称为“蝴蝶结”或“蝶形”方法（有关详细说明，请参阅LT1009数据手册）。

带隙和埋入的齐纳二极管的基本形式都不具有固有的低漂移。特殊的片上电路用于改善参考核心的温度系数。通过添加P-N结二极管，掩埋齐纳二极管可以对温度变化进行一阶补偿。齐纳本身测量 $+2\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ ，二极管 $-2\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ 。两个串联的组合在总共 7V 中抵消约 $0.2\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ ($\approx 30\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$)。有趣的是，这非常接近饱和Weston电池的温度系数，其测量为 $-40\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$ ，或 $-39\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ 。威斯顿电池保持在温控浴中；通过小心地将分数 V_{BE} 和/或 ΔV_{BE} 项添加到输出，可以进一步补偿单片掩埋齐纳基准电压源的温度变化。后带制造的装饰用于带隙和埋入的齐纳产品，以进一步最小化成品参考的温度系数。

精确度的另一个缺点是长期稳定性。随着年龄的增长，参考的输出通常在一个方向上发生变化。效果是对数；也就是说，随着时间的推移，输出变化越来越少。长期稳定的单位 $\text{ppm}/\sqrt{\text{kh}}$ ($\text{kh} = 1000\text{小时}$)反映了产出变化与时间的对数下降。由于产量的长期变化很小并且在数月或数年内发生，因此不可能设计出经济实惠的制造测试来保证所有参考文献的真正稳定性。相反，该参数的特征在于在温度控制室中在 25°C 至 30°C 下老化数十个单元1000小时或更长时间。请注意，绝对温度并不重要，但在测试过程中必须保持不变。从高温，加速寿命测试中数学推断长期稳定性数据会导致错误的室温结果。

当保证长期稳定性时，通过4周老化来完成，在此期间进行多次输出电压测量。即使采用这种复杂，昂贵的程序，保证极限也只是典型漂移的三到四倍。

除非产品设计用于频繁校准或性能相对较低，否则长期稳定性可能是参考性能的重要方面。设计用于长校准周期的产品必须长时间保持其准确性，无需干预。这些产品需要具有良好长期稳定性的参考。您可以预期埋入式齐纳二极管的性能优于 $20\text{ppm}/\sqrt{\text{kh}}$ ，带隙在 20ppm 至 $50\text{ppm}/\sqrt{\text{kh}}$ 之间。这种漂移的一部分归因于缠绕在参考核心周围的微调和补偿电路。LTZ1000省去了微调和补偿开销，有利于片上加热器。剩余的齐纳二极管/二极管内核在运行的第一年内漂移了 $0.5\text{ppm}/\sqrt{\text{kh}}$ ，接近威斯顿电池的稳定性。

LTC参考数据表中显示的大多数长期稳定性数据适用于金属罐封装的器件，其中组装和封装应力最小化。对于塑料封装中的相同参考，您可以期望性能稍差。

影响精度的最后一个因素是输出电压的短期变化，也称为噪声。参考噪声通常在两个频率范围内表征：短期峰峰漂移为 0.1Hz 至 10Hz ，总“宽带”RMS噪声为 10Hz 至 1kHz 。噪声电压通常与输出电压成正比，因此以 ppm 表示的输出噪声对于任何给定参考的所有电压选项都是恒定的。带隙基准的宽带噪声范围为 4ppm 至 16ppm RMS ，埋入式齐纳二极管的宽带噪声范围为 0.17ppm 至 0.5ppm RMS 。无论参考类型如何，噪声都会随参考电流的增加而提高，但由于参考核心工作电流是在内部设置的，除了外部滤波（LT1027具有噪声滤波引脚）之外，噪声特性不能改变。LT1034和LTZ1000埋入式齐纳二极管可从外部访问，允许用户增加偏置电流并降低噪声。

添加输出旁路或外部补偿将影响参考噪声的特性。特别是，如果补偿是“峰值”，则点噪声可能会在 100Hz 到 10kHz 范围内的某处达到峰值。临界阻尼将消除此噪声峰值。

参考噪声会影响高分辨率系统的动态范围，遮挡小信号。低频噪声也会使输出电压的测量变得复杂。现代高精度数字电压表可以平均多个读数，以帮助滤除低频噪声效应，并提供稳定的参考真实输出电压读数。

Application Note 82

ESSENTIAL FEATURES

有两种类型的参考：分流，功能上等同于齐纳二极管；和系列，与3端调节器不同。两种配置均提供带隙和埋入式齐纳二极管（见图3）。一些串联基准电压源也可以通过简单地偏置输出引脚并使输入引脚保持开路来在分流模式下工作。串联模式基准电压源的优势在于它们仅从输入电源吸收负载和静态电流，而分流基准电压必须偏置超过最大静态和最大预期负载电流之和的电流。由于它们由电阻器偏置，因此并联基准电压源可以在很宽的输入电压范围内工作。

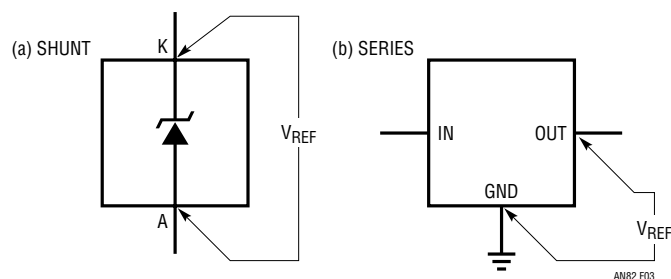


Figure 3. References Are Supplied in Either 2-Terminal Zener Style (a) or 3-Terminal Voltage Regulator Style (b)

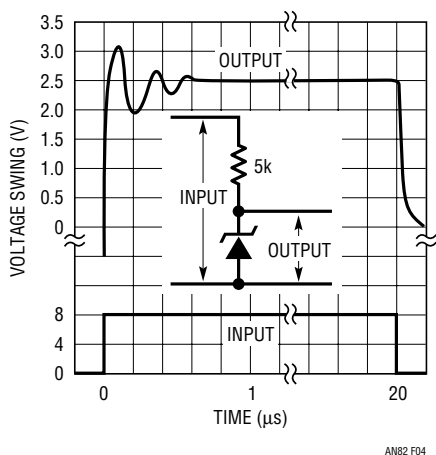


Figure 4. The LT1009 is Optimized for Rapid Settling at Power-Up

大约一半的LTC参考产品包括用于外部（客户）修整的引脚。有些设计用于参考输出的精确调整，而其他设备具有宽调整范围，允许输出电压调整高于或低于预期工作点几个百分点。

如果必须处理负载电流步骤，则瞬态响应非常重要。瞬态响应在参考与参考之间变化很大，包括三个不同的特性：开启特性，高频时的小信号输出阻抗和受到快速瞬态负载时的稳定行为。参考文献表现出这些品质，因为几乎所有参考都包含一个放大器来缓冲和/或缩放输出。

LT1009针对快速启动特性进行了优化，并且稳定在1 μ s以上，如图4所示。对于某些参考，通过外部补偿网络可获得最佳建立时间。如图5所示，2 μ F/2 Ω 阻尼器可优化LT1019基准电压的稳定和低频输出阻抗。使用LT1027可以获得最快的稳定，LT1027在2 μ s内稳定在13位。图6的示波器说明了这一令人印象深刻的壮举，它清楚地显示了从10mA负载阶跃恢复的输出。

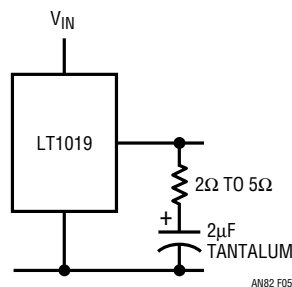


Figure 5. Optimum Settling Realized with RC Compensation at Output

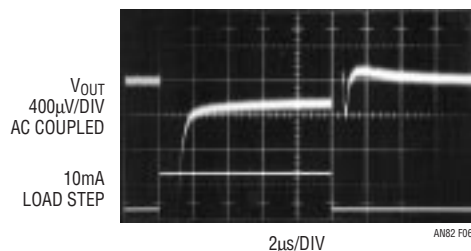


Figure 6. The LT1027 is Optimized for Fast Settling in Response to Load Steps

REFERENCE PITFALLS

参考文献看起来看起来很简单，但与任何其他精密产品一样，最大性能并不一定容易实现。以下是用户面临的一些常见陷阱，以及击败他们的方法。

Current-Hungry Loads

大多数参考电压规定的最大负载电流（或分流电流）为10mA至20mA。然而，通过以最大电流运行参考不能获得最佳性能。许多效应，包括管芯上的热梯度和引线与外部电路连接之间形成的热电偶，可能会限制输出电压的短期稳定性。如图7所示，添加外部调整管可消除参考电压。对于大于300 μ A的负载，传输晶体管承载几乎所有电流并消除短期热漂移。该电路对于需要20mA以上的应用也很有用，并且可以轻松支持高达100mA的电流，仅受晶体管 β 和功耗的限制。

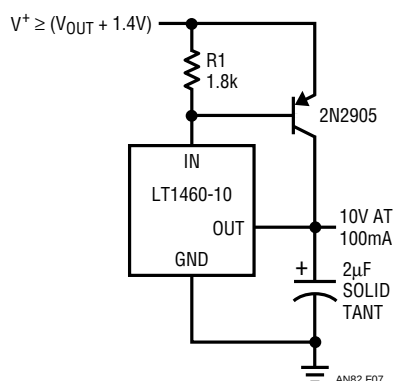


Figure 7. An External Transistor is Useful for Boosting Output Current as Well as for Removing Load Current from the Reference. This Trick Works On All 3-Terminal References

“NC” Pins

如果参考只需要两个或三个外部连接，为什么它们采用8引脚封装？有几个原因，但我们在这里讨论的是封装后修整。为了保证严格的输出容差，在器件封装后需要进行一些工厂修整。在封装形式中，我们不再能够直接访问芯片，因此8引脚封装上的额外引脚用于实现封装后修整。

对于某些IC，“NC”表示“此引脚悬空，您可以将其连接到您想要的任何位置。”在参考的情况下，它表示“不要将任何东西连接到此引脚。”这包括ESD和板泄漏，以及有意的连接。外部连接最多会导致输出电压偏移，最坏的情况是永久性地将输出电压偏移至规格之外。

类似的注意事项适用于具有可调输出的参考电压上的TRIM引脚。TRIM引脚类似于放大器的求和节点；不要将电流注入TRIM引脚 - 当然，除非您想要调整输出。这里板漏电或与噪声源的电容耦合是要避免的陷阱。

Board Leakage

一个新的幽灵已进入参考领域：由水溶性助焊剂残留物引起的板漏。效果与破裂的电解电容器外渗的粘稠果汁产生的效果没有什么不同。通过导电焊剂残留物从接地，供电轨和其他电路电位泄漏到NC，微调和其他敏感引脚将导致输出电压偏移。即使泄漏路径没有使参考偏离规范，外部泄漏也可能表现为长期输出电压漂移，因为磁通残留物的电阻随着相对湿度的变化和外部污染物的扩散而变化。必须从板和包装表面重新移除水溶性助焊剂残留物，或完全避免。在一个案例中，作者观察到LT1009在调整引脚和附近的电源走线之间偏移了大约80k Ω 的总泄漏路径。渗漏可追溯到水溶性助焊剂。

图8显示了只有非常小的泄漏才能使良好的参考变坏。假设的工业控制板包含一个LT1027A，可为各种数据采集电路提供5V电压。附近的迹线带有24V电压。只有147M Ω 泄漏到噪声滤波引脚（NR）中会导致典型器件偏移+ 200ppm，超出规范。显然，24V电路迹线不属于接近0.02%参考值的任何地方。这个例子过于简单，但很明显地表明了灾难的可能性。

Application Note 82

紧密堆积的电路板可能别无选择，只能聚集不相容的迹线。在这种情况下，使用保护环消除参考偏移（见图9）。参考电压的输出分为4.4V，等于NR引脚上的电位，用于偏置一条保护环，环绕连接NR的走线到噪声滤波电容。这将电路板泄漏路径的影响降低了两个数量级以上，将错误的泄漏分流到保护的迹线上。

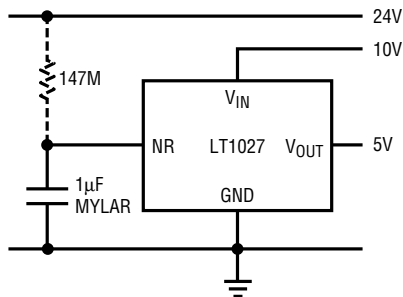


Figure 8. Board Leakage Can Wreak Havoc with a Precision Reference. Here, a 147MΩ Leakage Path to 24V Pushes the 5V Output Out of Spec

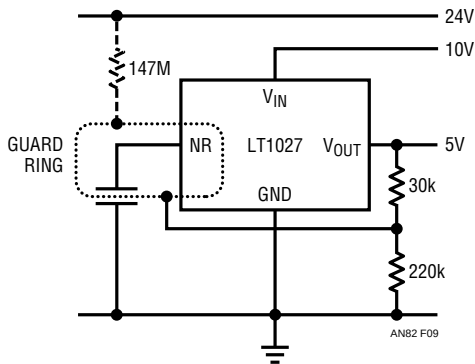


Figure 9. Adding a Guard Ring Protects Against Errant Leakage Paths

Trim-Induced Temperature Drift

大约一半的LTC参考产品包括用于外部（客户）修整的引脚。校准系统可能需要进行修整，但它也会对参考的温度系数产生不利影响。例如，在LT1019带隙基准电压源中，外部调整电阻器与内部电阻器的温度系数不匹配。如数据手册中所述，不匹配会导致输出电压温度系数出现较小的（1ppm/°C）最坏情况偏移。可修改LT1021-5和LT1236-5标准调整电路，如图10所示，以防止扰乱参考电压的低温系数。

对LT1027进行微调对输出电压温度系数几乎没有影响，因此无需特别考虑。请务必查阅参考数据表以获取具体建议。

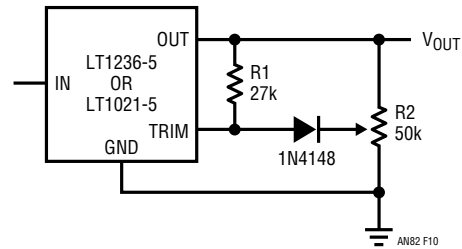


Figure 10. The LT1021 or LT1236 Output Trim is Made Temperature Insensitive by the Addition of a Diode and a Resistor

Burn-In

大多数高精度系统制造商通过老化程序运行其产品。老化同时解决了两个问题：它减轻了装配过程中内置于参考电路板和电路板中的应力，并使参考电压老化超过最高长期漂移区域，这是在首次向器件上电时发生的。典型的老化程序要求在125°C环境温度下操作电路板168小时。如果主要关注的是应力消除，则可以使用更短的无动力老化周期。

Board Stress

老化可以帮助“松弛”填充板，但是当将板安装到产品中时可能会引入额外的机械应力。压力对参考输出具有直接可测量的影响。如果压力在一段时间内发生变化，则可能表现为不可接受的长期漂移。电路板不是完全弹性的，因此弯曲力可能导致永久变形和参考输出电压的永久性阶跃变化。金属（T0-5和T0-46）封装的器件在很大程度上不受电路板应力的影响，这是由于封装的刚性和引线的灵活性。塑料和表面贴装封装是另一回事。

通过在向板施加弯曲力的同时监视参考的输出，可以容易地观察到板应力效应。进行了对照实验，以测量板应力对LT1460CS8-2.5表面贴装参考的影响。器件安装在7"×9"矩形板的中心，如图11所示。然后，板在平面外偏转18密耳/英寸，如步骤1到4所示。图12显示净效应在八个弯曲循环中测量的一个代表性样品的输出。

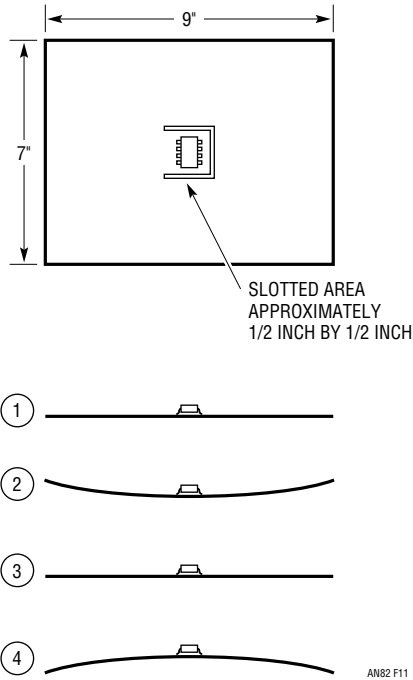


Figure 11. Reference Sensitivity to Stress Was Evaluated by Assembling Devices On a 7" × 9" Circuit Board and Flexing, as Shown in Steps 1 Through 4

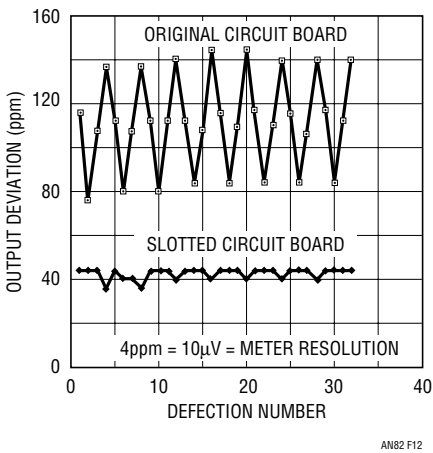


Figure 12. Isolating Stress by Slotting the Circuit Board Reduces Reference Variations by More Than an Order of Magnitude (LTC1460S8-2.5)

原始电路板显示出约60ppm的峰峰值偏移。然后将该板在立式研磨机上开槽，形成0.5"×0.5"的翼片，其基准位于其中心（也在图11中示出）。采用开槽配置继续测试，输出电压变化在仪表上降至±1计数（10µV），或峰值到峰值约为4ppm。这表示应力引起的输出电压偏移的十倍改善。

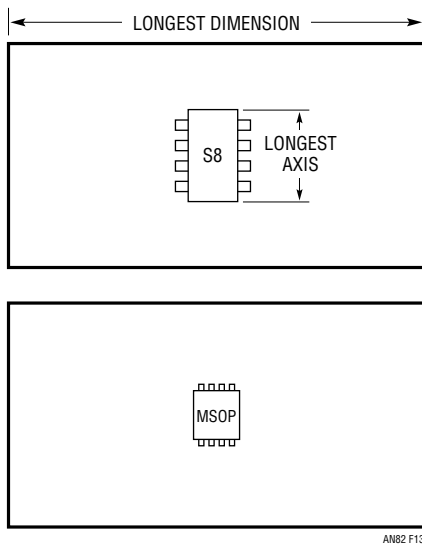
可以采用几种其他技术来最小化这种影响，而无需求助于铣削板。任何可以限制电路板弯曲的方法都是有帮助的。小而厚的板比大而薄的板更好。加强筋有助于使板免受弯曲。使用垫圈，柔性支架或卡笼式安装电路板，以便对安装孔和电路板施加最小的力。

零件放置和方向同样重要。如果从相对的边缘挤压板，弯曲力倾向于集中在沿中心向下的线上。找到远离电路板中间的参考。由于板的较长边比较短边更灵活，因此沿着较短边定位参考。这些建议是一般性的；电路板上其他元件和组件的放置，安装方法和方向将影响电路板的机械强度和弱点。

台架试验表明塑料包装的最强轴沿着塑料主体的较短尺寸。图13显示了表面贴装零件的正确方向。请注意，零件的最长轴垂直于电路板的轴。图13中的器件显示在电路板的中央，仅用于说明目的；关于安置的评论仍然适用。

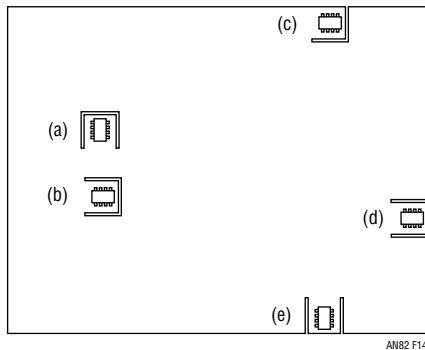
尽管采取了所有预防措施，但外部影响可能会对参考对电路板应力的抵抗力产生不利影响。注意包装下面的粘合剂，焊料和助焊剂碎屑。这些将产生压力点并在包装中引起不可预测的应力。如果板受到高弯曲力，则一些玻璃纤维和层可能破裂或剪切，永久地削弱板。随后的弯曲力将使它们的应力集中在因此减弱的点上。

图14显示了用于在电路板上布置应力消除槽的各种方案，以及最佳的封装方向。请注意，参考的最长轴与标签对齐，而不是电路板的最短轴。这是预期传递到翼片中的弯曲力。标签的最佳方向与电路板的最长轴一致，如（b），（c）和（d）所示。沿着板的较弱（较长）轴的弯曲力可以耦合到（a）和（e）中。请注意，IC对齐以抵抗这种力。当零件沿着板的较长边缘定位时使用配置（c），以及（d）当沿着较短边缘定位时。当零件未沿任何边缘定位时，请使用（b）。



AN82 F13

Figure 13. Arranging the Longest Axes of the Board and Package in Perpendicularity Minimizes Stress-Induced Output Changes



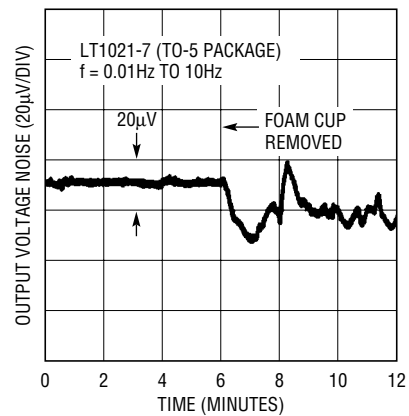
AN82 F14

Figure 14. Slotting the Area Around the Reference Can Help Isolate it from Board Stress if Properly Applied (See Text)

Temperature-Induced Noise

尽管基准电压源的电源电流很小，但基准电压耗散足以在封装引脚中产生较小的温度梯度。由空气流动不均匀引起的热阻变化会导致引脚温度不同，从而在参考输出端产生热电压噪声。图15显示了这种效果。该图的前半部分是用LT1021H-7埋入的齐纳基准电阻器制成的，该电阻器用小泡沫杯（Dart Container Corporation Stock No.8J8或类似物）与环境空气隔离。在6分钟的时间内取出杯子进行第二次测试。两种情况下的环境都是实验室台式，没有空调，开/关门，脚踏车或547排气的过度湍流。移除泡沫杯使输出噪声在0.01Hz至10Hz频带内增加了几乎一个数量级。

T0-5的Kovar引线对抗铜电路走线是主要的罪魁祸首。DIP和表面贴装封装上使用的铜引线框架对空气湍流几乎没有敏感性，因为它们本质上是匹配的。仍然，外部元件产生自己的热电偶，每个结的电位为 $10\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ 或更高。在LT1021-7参考中，这表示每个热电发电机的偏移超过 $1\text{ppm}/^\circ\text{C}$ 。电路板上的温度梯度和外部元件内的功耗会导致相同的噪声，如图15所示。



AN82 F15

Figure 15. Air Turbulence Induces Low Frequency Noise and Compromises Reference Accuracy

温度梯度可能来自电路板上的热发生器。将参考及其相关的外部元件放置在远离热源的位置，如有必要，使用布线技术在参考电路周围创建一个等温岛。通过在参考电路周围添加一个小外壳，或通过将参考电路封装在自膨胀聚氨酯泡沫中，最大限度地减少空气流动。

REFERENCE APPLICATIONS

图16中所示的独特口袋参考与一对AAA碱性电池非常匹配，因为该电路消耗的电源电流小于16 μ A。提供两个输出：缓冲的1.5V电压输出和1 μ A稳压电流源。电流源符合范围从大约1V到-43V。

该参考文献是自我偏见的，完全消除了线路调节作为一个问题。LT1495运算放大器保证了启动，其输出与负轨相差11mV。通电后，没有理由关闭电路。一节AAA碱性电池容量为1200mAH，足以在整个电池的5年保质期内为电路供电。电压输出精度约为0.17%，电流输出精度约为1.2%。调整R1以校准电压（每0.1%1k Ω ），并使用R3校准输出电流（每0.1%250 Ω ）。

低噪声合成器需要为其VCO和其他关键电路提供安静的电源。3端稳压器对此应用表现出太大的噪声，而是要求从参考构建的稳压器。图17显示了一个实际示例。通过LT1021-5参考的电流用于驱动PNP传输器件的基极，从而产生至少1A的可用输出电流。在这个例子中，通过增加发射极退化和基极钳位有意将电流限制在200mA。保留了参考的低噪声，比同等5V，3端稳压器的噪声提高了100倍，更不用说提高了初始精度和长期稳定性。在10kHz带宽内，典型输出噪声为7 μ V_{P-P}。

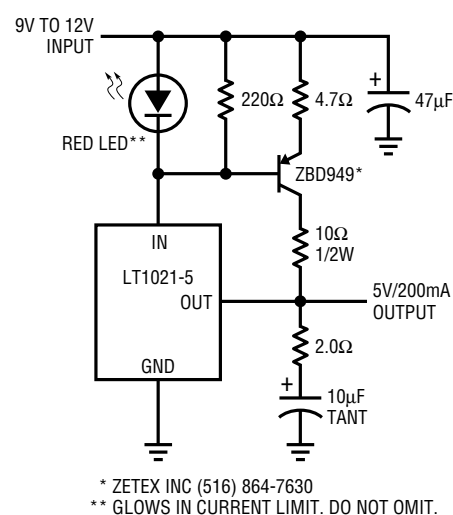


Figure 17. Ultralow Noise 5V, 200mA Supply Output Noise is 7 μ V_{RMS} Over a 10Hz to 10kHz Bandwidth. Reference Noise is Guaranteed to be Less Than 11 μ V_{RMS}. Standard 3-Terminal Regulators Have One Hundred Times the Noise and No Guarantees

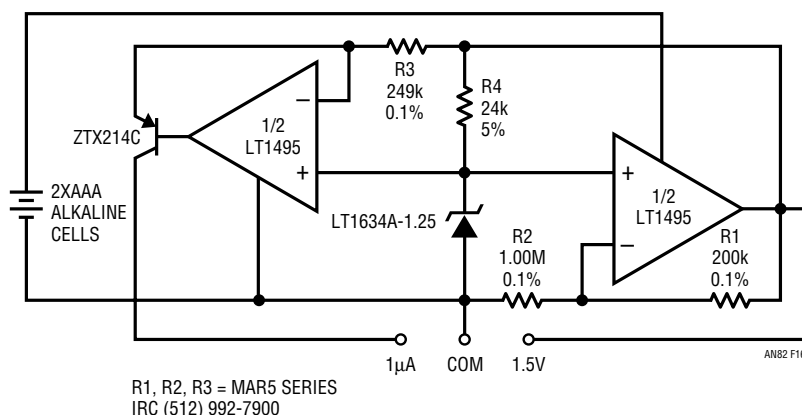


Figure 16. This Pocket Reference Operates for Five Years on One Set of AAA Cells

Application Note 82

CONCLUSION

在指定参考时，请记住，初始精度，温度系数和长期稳定性都会对成品的整体精度起作用。通过谨慎应用参考，并避免一些关键陷阱，可以保留参考的固有精度。

FOR FURTHER READING

Spreadbury, Peter J. “超级齐纳 - 用于Weston Cell的便携式替代品？”，IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 1991年4月40日第2期，第343-346页

哈夫曼，布莱恩。应用笔记42：电压基准电路采集。凌力尔特公司，1991年6月。

李，艾伯特。“4.5 μ L锂离子电池保护电路” Linear Technology, 第9卷，第2期，1999年6月，第36页。

APPENDIX A

BURIED ZENER: LOW LONGTERM DRIFT AND NOISE

齐纳二极管长期以来一直用于许多非关键应用的参考服务中。集成电路设计有时使用以反向击穿操作的NPN发射极 - 基极结作为齐纳基准。在芯片表面发生击穿，其中污染和氧化物电荷的影响最明显。这些结是嘈杂的，并且具有不可预测的短期和长期漂移。

埋入式齐纳二极管，作为精密IC参考而开发，将结点放置在硅表面下方，远离污染和氧化物效应。结果是齐纳二极管具有出色的长期稳定性，低噪声和相对准确的初始容差。

图A-1显示了制造埋入式齐纳二极管的第一步。 n^+ 埋层的区域位于齐纳结构下方，以便屏蔽随后的扩散与衬底的接触。在 n^- 外延层生长之后， p^+ 隔离通过齐纳中心的小开口扩散。同时，隔离在周边扩散以形成包含整个齐纳结构的单独的桶。

隔离向下和横向扩散。通过掩埋层屏蔽中心扩散以防止与衬底接触，同时允许隔离壁到达衬底并形成隔离的桶。重要的是要注意， p^+ 的最高浓度直接发生在掩模开口下，并且掺杂剂浓度在扩散的边缘处最弱。

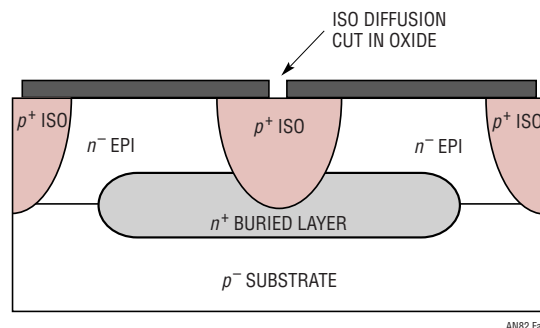


Figure A-1. Iso is Diffused to Form the Anode. Highest Dopant Concentration Occurs Directly Under the Mask Opening

最后的步骤包括位于齐纳中心的p-基极扩散和发射极扩散（见图A-2）。发射极变为阴极，而组合的隔离和基极扩散用作阳极。

击穿发生在阴极的底部，其中发射极和隔离+基极掺杂剂浓度最丰富。较轻的掺杂浓度导致等埋层，基极-外延和等-外延结以及发射极扩散的外部边缘处的击穿电压更高，从而确保当掩埋结偏置为击穿时这些区域不起作用。结果是非常稳定的亚表面击穿机制，具有接近理论噪声并且不受表面污染或氧化物影响的影响

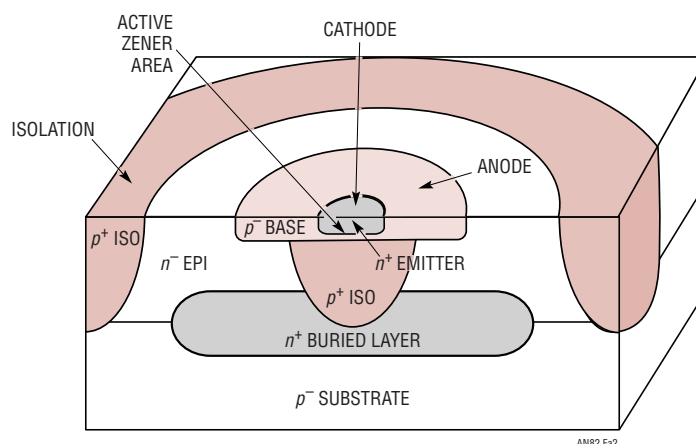


Figure A-2. An Emitter Diffusion Forms the Cathode. Breakdown Occurs Under the Center of the Emitter, Where Both Emitter and Iso + Base Dopant Concentrations are Highest

APPENDIX B

ΔV_{BE} : INTEGRATED CIRCUIT WORKHORSE

或许，对于IC设计人员而言，任何单个IC器件或结构都不会随着温度的变化而变化，这可能是一个残酷的命运。已经设计出各种装置组合以稳定电路以防止温度变化。如文中所述，基于齐纳二极管的基准电压源使用串联的齐纳二极管和正向偏置二极管来实现接近零的温度系数，带隙依赖于与正向偏置二极管串联的 ΔV_{BE} 。

作为集成电路设计中不可或缺的技术， ΔV_{BE} 在其他领域并不广为人知。在解释 ΔV_{BE} 的理论之前，让我们先来看看两个最重要的结果：两个运行不同电流的相同二极管（或基极发射极）结会产生不同的电压降。电流比控制偏移电压的绝对值。此外，对于每个室温毫伏的偏移，该偏移具有可预测的正温度系数，大约 $3.4\mu V/^{\circ}C$ 。通过组合 ΔV_{BE} 的正TC和二极管压降的负TC，形成零TC带隙基准。我们很快就会看到，取消假想二极管的 $-2.18mV/^{\circ}C$ TC需要 ΔV_{BE} 偏移为 $650mV$ 。*

Application Note 82

两个晶体管（或二极管）产生由以下等式给出的偏移：

$$\Delta V_{BE} = V_{BE1} - V_{BE2} = (kT/q) \ln(J_{E1}/J_{E2}) \quad (1)$$

其中 ΔV_{BE} = 偏移电压， k = 玻尔兹曼常数 ($1.381 \cdot 10^{-23}$ 焦耳/K)， T = 绝对温度（室温 298K）， q = 电子电荷 ($1.6 \cdot 10^{-19}$ 库仑)， J_E = 发射极电流密度。用于计算 J_{E1} 和 J_{E2} 的实际面积单位相互抵消，因此只有面积比是重要的。同样，只有流动比率很重要。如果我们限制使用两个相同的晶体管，则等式 (1) 减少到

$$\Delta V_{BE} = V_{BE1} - V_{BE2} = (kT/q) \ln(I_{C1}/I_{C2}) \quad (2)$$

其中 I_C = 集电极电流（见图 B-1）。温度系数由下式给出

$$TC = d\Delta V_{BE}/dT = (k/q) \ln(I_{C1}/I_{C2}) \quad (3)$$

where $k/q = 86.3 \mu V/^{\circ}C$.

计算产生 $+2.18mV/^{\circ}C$ （相当于 $650mV$ 偏移）所需的电流比，我们发现它是无法控制的，大约 $9.44 \cdot 10^{10} : 1$ 。在实践中， ΔV_{BE} 单元产生小得多的偏移，然后放大到 $650mV$ 。作为示例，请参见图 B-2。使用 $10 : 1$ 的电流比，**我们发现室温偏离公式 (2) 为 $59.2mV$ ，温度系数为 $199 \mu V/^{\circ}C$ 。应用略小于 11 的增益使我们达到 $650mV$ 和 $+2.18mV/^{\circ}C$ 。

将 PNP 射极跟随器添加到该电路的输出形成粗略的“带隙”参考，输出电压等于 $650mV$ 和 PNP 的 V_{BE} 的总和。假设 $V_{BE} = 600mV$ ，输出为 $1.25V$ 。通过修整 11 的增益可以进一步改善参考，使得 ΔV_{BE} 完全抵消了 PNP 的基极 - 发射极温度系数。IC 带隙参考以类似的方式构建。

*The numbers have been massaged for those who want to reproduce the calculations.
**or a combination of current and area scaling to achieve a 10:1 current density ratio in Equation (1).

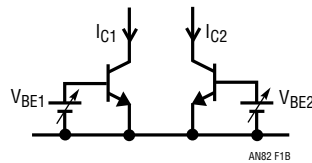


Figure B-1. The Current Ratio Required to Produce a Certain V_{BE} Offset is Defined by Equations (1) and (2)

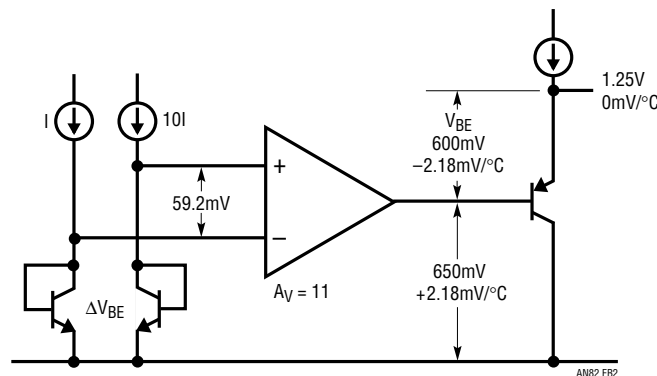


Figure B-2. A Bandgap Reference is Formed by Stacking a ΔV_{BE} Generator and a V_{BE}